UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS (ICEN)
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Laboratório de Sistemas Distribuídos

RELATÓRIO DETALHADO DE ARQUITETURA DE REDE

Cenário 2 – Equipe 8
WAN com núcleo em malha completa, OSPF área 0 e RIP em paralelo

Arquivo analisado: `cenario2_equipe8_lab_SD.pkt`
Cisco Packet Tracer 9.0.1.0858

Belém - PA
Outubro de 2026

Sumário

1 Introdução, fonte dos dados e metodologia **3**

2 Visão geral e inventário **3**
2.1 Módulos de hardware . . . 3

3 Topologia **4**
3.1 Camadas funcionais . . . 5
3.2 Mapeamento borda–núcleo–LAN . . . 5

4 Camada física e enlace **5**
4.1 Enlaces seriais . . . 5
4.2 Portas dos switches . . . 6
4.3 Estações . . . 6
4.4 Spanning Tree e domínios de colisão . . . 7

5 Plano de endereçamento **7**
5.1 Todas as interfaces roteadas . . . 7
5.2 Sub-redes . . . 8
5.3 Natureza do espaço de endereços . . . 8

6 Roteamento OSPF **8**
6.1 Configuração aplicada . . . 8
6.2 RIP configurado em paralelo ao OSPF . . . 8
6.3 Parâmetros que resultam dos padrões . . . 9
6.4 Adjacências esperadas . . . 10
6.5 Caminhos entre sites . . . 10
6.6 Balanceamento de carga (ECMP) . . . 10
6.7 Análise de falhas . . . 11

7 DHCP e hosts **11**
7.1 Servidores DHCP (um por roteador de borda) . . . 11
7.2 Estado dos PCs no arquivo . . . 12
7.3 Cobertura do DHCP . . . 12
7.4 Troca DHCP esperada (PC0) . . . 12

8 Fluxo de um pacote entre sites **12**

9 Histórico de configuração (log de CLI) **12**

10 Auditoria da configuração **14**
10.1 Solução adotada e alternativa para os Sites B, C e D . . . 15

11 Plano de verificação **16**

12 Conclusão **16**

A Tabelas de rotas esperadas (RIB) **16**

B Configurações em execução (resumidas) **20**

C Tabelas extraídas automaticamente do XML **24**
C.1 Resumo 24
C.2 Dispositivos 24
C.3 Interfaces de roteadores e SVIs 25
C.4 Portas de switch 26
C.5 Hosts 26
C.6 Enlaces 26
C.7 Sub-redes 27
C.8 VLANs 27
C.9 Protocolos de roteamento 28
C.10 Pools DHCP (roteadores) 28
C.11 Verificações 28

1 Introdução, fonte dos dados e metodologia

Este relatório descreve, em nível de camada física, enlace, rede e serviços, a arquitetura contida em `cenario2_equipe8_lab_SD.pkt`. O arquivo é um contêiner cifrado do Packet Tracer; o notebook `ferramentas/pkt_decrypt.ipynb` (Twofish-EAX, *de-obfuscation* posicional e `qCompress`) foi usado para recuperar o XML da topologia (1 301 981 bytes, versão `9.0.1.0858`).

O que foi extraído. Do XML foram lidos programaticamente: os 22 dispositivos (módulos, portas, largura de banda), os 23 cabos (`LINKS`), as *running-configs* de roteadores e switches, o estado de DHCP dos PCs e o **histórico de comandos de CLI** (`COMMAND_LOGS`, 898 entradas). A imagem do cenário real, exportada do espaço lógico do Packet Tracer (`cenario_real.png`), foi usada para conferir a disposição dos dispositivos.

O que foi calculado. Tabelas de roteamento esperadas, caminhos mais curtos, custos OSPF e análise de falhas foram **calculados** a partir da topologia, das larguras de banda gravadas e das regras padrão do OSPF (custo $= \lfloor 10^8 / bw_{bps} \rfloor$, mínimo 1). Não vieram de uma simulação em execução. Esses itens estão marcados como *esperados* e devem ser confirmados no Packet Tracer (Seção 11).

Limitação. O arquivo guarda o estado **salvo**. Concessões DHCP, tabelas ARP, vizinhanças OSPF e rotas aprendidas não são persistidas, então o estado operacional não pode ser lido diretamente.

2 Visão geral e inventário

A rede interliga **quatro LANs** por um *backbone* WAN de **quatro roteadores de núcleo** (R0–R3) em **malha completa** (6 enlaces seriais). Cada LAN é atendida por um roteador de borda (R4–R7), ligado por um enlace serial a exatamente um roteador de núcleo. O roteamento é dinâmico: **OSPF processo 1, área única 0**.

Dispositivos no arquivo	22 (8 roteadores, 4 switches, 9 PCs, 1 *Power Distribution Device* sem cabos)
Roteadores (núcleo / borda)	8 (4 / 4), modelo *Router-PT-Empty*
Switches	4, modelo *Switch-PT-Empty* (4 portas GigabitEthernet cada)
Estações	9 *PC-PT* (1 porta FastEthernet)
Cabos	23: 10 seriais + 13 de cobre *straight-through*
Todos os cabos funcionais	sim (`FUNCTIONAL=true` nos 23)
Domínios de *broadcast*	14 (4 LANs + 10 enlaces ponto a ponto)
Sub-redes	14: 4 LANs `/24` + 10 enlaces WAN `/16`
Área OSPF / processo	0 / 1

Tabela 1: Inventário do cenário.

2.1 Módulos de hardware

- **R0–R3 (núcleo):** 4 módulos `PT-ROUTER-NM-1SS` (serial inteligente), portas `Serial6/0` a `Serial9/0`. Não possuem interface LAN.

- **R4–R7 (borda):** `PT-ROUTER-NM-1S` (`Serial0/0`) e `PT-ROUTER-NM-1CGE` (`GigabitEthernet9/0`).
- **Switches:** 4 × `PT-SWITCH-NM-1CGE`: `Gi0/1`, `Gi7/1`, `Gi8/1`, `Gi9/1`.
- **PCs:** `PT-HOST-NM-1CFE` (FastEthernet0, 100 Mb/s) mais uma interface Bluetooth desligada.

3 Topologia

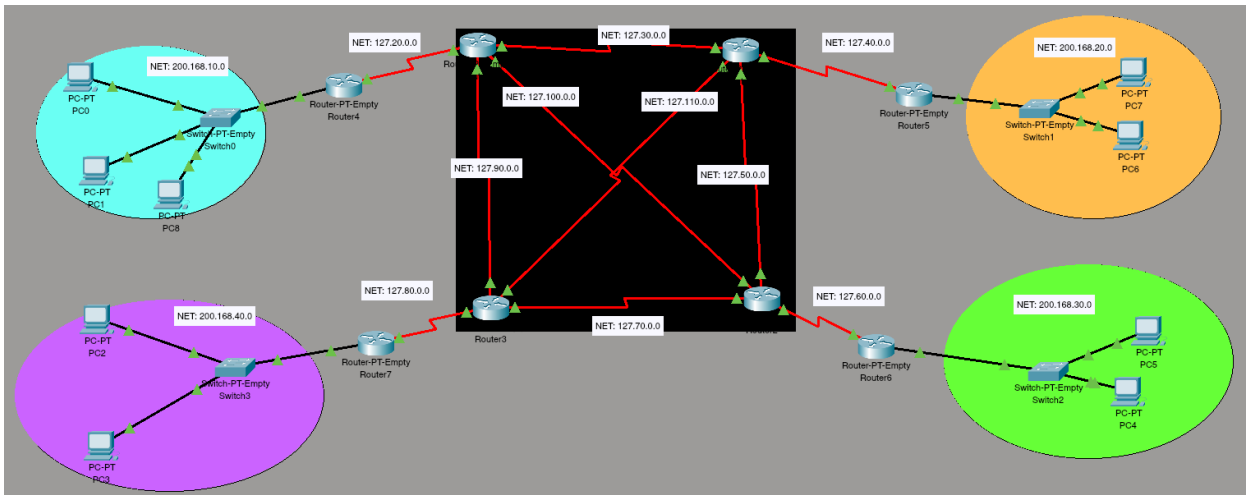


Figura 1: Cenário real montado no Packet Tracer (espaço lógico). Elipses coloridas: LANs; retângulo preto: núcleo; os rótulos `NET:` são anotações do projetista. Os rótulos dos enlaces mostram `127.x.0.0`, mas as interfaces configuradas usam `172.x.0.0` (ver Seção 10).

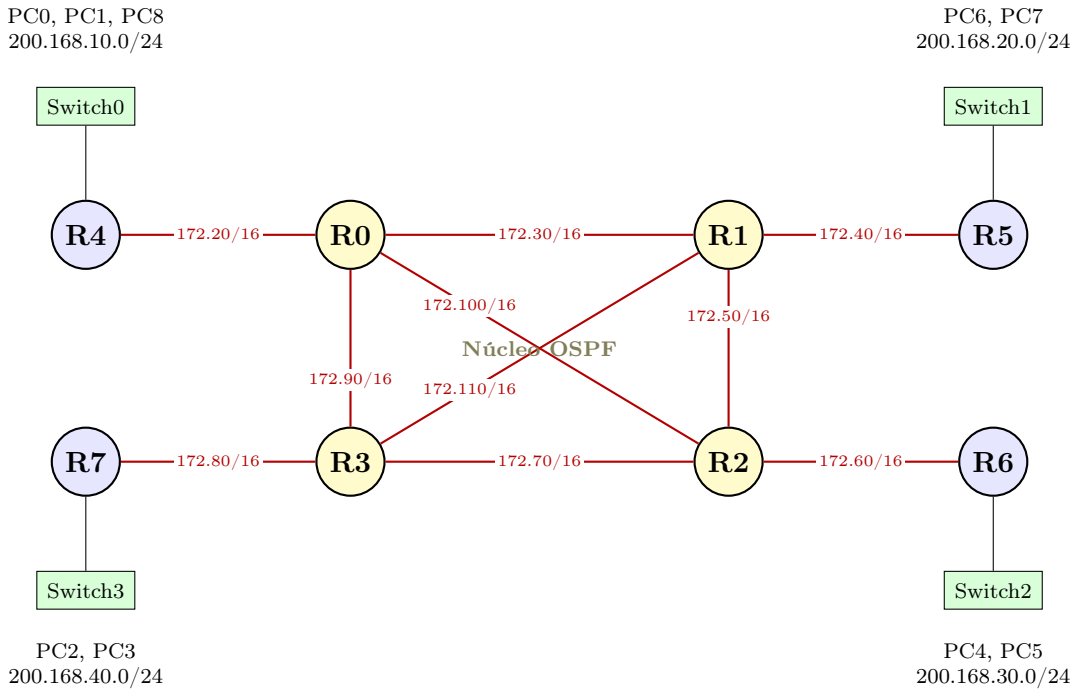


Figura 2: Topologia reconstruída a partir do XML. Amarelo: núcleo; azul: borda.

3.1 Camadas funcionais

Acesso. PCs → switch (100 Mb/s) → `Gi9/0` do roteador de borda (1 Gb/s), que é o *gateway* `.254` da LAN.

Borda. R4–R7 têm uma serial (T1, 1544 kb/s) para o núcleo. Cada site depende de um único enlace de acesso e de um único roteador.

Núcleo. R0–R3 formam um K_4: os 6 pares possuem enlace direto. Para qualquer par de núcleos há 3 caminhos disjuntos em enlaces (direto e via cada um dos outros dois).

3.2 Mapeamento borda–núcleo–LAN

Borda	Núcleo de acesso	Rede de acesso	LAN	Rótulo (descrição)	Switch
R4	R0	172.20.0.0/16	200.168.10.0/24	LAN-SiteA	Switch0
R5	R1	172.40.0.0/16	200.168.20.0/24	LAN-SiteC	Switch1
R6	R2	172.60.0.0/16	200.168.30.0/24	LAN-SiteD	Switch2
R7	R3	172.80.0.0/16	200.168.40.0/24	LAN-SiteB	Switch3

Tabela 2: As letras A–D vêm das `description` das interfaces e não seguem a ordem R4–R7: o Site B é o de R7 e o Site C o de R5.

4 Camada física e enlace

4.1 Enlaces seriais

Rede	Extremo A	IP A	Extremo B	IP B	Lado DCE
172.30.0.0/16	R0 S6/0	.1	R1 S6/0	.2	R0
172.50.0.0/16	R1 S7/0	.1	R2 S7/0	.2	R1
172.70.0.0/16	R2 S8/0	.1	R3 S8/0	.2	R2
172.90.0.0/16	R3 S9/0	.1	R0 S9/0	.2	R3
172.100.0.0/16	R0 S8/0	.1	R2 S9/0	.2	R0
172.110.0.0/16	R1 S8/0	.1	R3 S7/0	.2	R3
172.20.0.0/16	R4 S0/0	.1	R0 S7/0	.2	R0
172.40.0.0/16	R5 S0/0	.1	R1 S9/0	.2	R1
172.60.0.0/16	R6 S0/0	.1	R2 S6/0	.2	R2
172.80.0.0/16	R7 S0/0	.1	R3 S6/0	.2	R7

Tabela 3: Enlaces seriais e lado DCE. Em cada enlace exatamente um extremo é DCE, como exigido.

Todas as portas seriais registram `BANDWIDTH`=1544 kb/s (T1), valor que define o custo OSPF de 64 nesses enlaces.

4.2 Portas dos switches

Switch	Porta	Banda	Ligada a
Switch0	Gi0/1	1 Gb/s	R4 GigabitEthernet9/0
Switch0	Gi7/1	100 Mb/s	PC8 FastEthernet0
Switch0	Gi8/1	100 Mb/s	PC1 FastEthernet0
Switch0	Gi9/1	100 Mb/s	PC0 FastEthernet0
Switch1	Gi0/1	100 Mb/s	PC7 FastEthernet0
Switch1	Gi7/1	100 Mb/s	PC6 FastEthernet0
Switch1	Gi8/1	1 Gb/s	livre
Switch1	Gi9/1	1 Gb/s	R5 GigabitEthernet9/0
Switch2	Gi0/1	100 Mb/s	PC5 FastEthernet0
Switch2	Gi7/1	100 Mb/s	PC4 FastEthernet0
Switch2	Gi8/1	1 Gb/s	livre
Switch2	Gi9/1	1 Gb/s	R6 GigabitEthernet9/0
Switch3	Gi0/1	100 Mb/s	livre
Switch3	Gi7/1	100 Mb/s	PC3 FastEthernet0
Switch3	Gi8/1	100 Mb/s	PC2 FastEthernet0
Switch3	Gi9/1	1 Gb/s	R7 GigabitEthernet9/0

Todos os cabos de LAN são *straight-through*, adequados para roteador–switch e PC–switch. Switch0 usa as 4 portas; Switch1 e Switch2 têm `Gi8/1` livre e Switch3 tem `Gi0/1` livre, sem folga para novos hosts além de uma porta por site.

4.3 Estações

PC	Ligado a
PC0	Switch0 Gi9/1
PC1	Switch0 Gi8/1
PC2	Switch3 Gi8/1
PC3	Switch3 Gi7/1
PC4	Switch2 Gi7/1
PC5	Switch2 Gi0/1
PC6	Switch1 Gi7/1
PC7	Switch1 Gi0/1
PC8	Switch0 Gi7/1

4.4 Spanning Tree e domínios de colisão

Os switches usam `spanning-tree mode pvst` com `extend system-id`. Como cada site tem um único switch sem ligação a outro switch, **não há laço de camada 2** e o STP não bloqueia portas: cada switch é a raiz de sua VLAN 1. Cada porta de switch é um domínio de colisão próprio (full-duplex).

5 Plano de endereçamento

5.1 Todas as interfaces roteadas

Rot.	Interface	IP	Más.	Banda	Papel
R0	Serial6/0	172.30.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R0	Serial7/0	172.20.0.2	/16	1544 kb/s	DCE
R0	Serial8/0	172.100.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R0	Serial9/0	172.90.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R1	Serial6/0	172.30.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R1	Serial7/0	172.50.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R1	Serial8/0	172.110.0.1	/16	1544 kb/s	DTE
R1	Serial9/0	172.40.0.2	/16	1544 kb/s	DCE
R2	Serial6/0	172.60.0.2	/16	1544 kb/s	DCE
R2	Serial7/0	172.50.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R2	Serial8/0	172.70.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R2	Serial9/0	172.100.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R3	Serial6/0	172.80.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R3	Serial7/0	172.110.0.2	/16	1544 kb/s	DCE
R3	Serial8/0	172.70.0.2	/16	1544 kb/s	DTE
R3	Serial9/0	172.90.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R4	Serial0/0	172.20.0.1	/16	1544 kb/s	DTE
R4	GigabitEthernet9/0	200.168.10.254	/24	1 Gb/s	–
R5	Serial0/0	172.40.0.1	/16	1544 kb/s	DTE
R5	GigabitEthernet9/0	200.168.20.254	/24	1 Gb/s	–
R6	Serial0/0	172.60.0.1	/16	1544 kb/s	DTE
R6	GigabitEthernet9/0	200.168.30.254	/24	1 Gb/s	–
R7	Serial0/0	172.80.0.1	/16	1544 kb/s	DCE
R7	GigabitEthernet9/0	200.168.40.254	/24	1 Gb/s	–

5.2 Sub-redes

Sub-rede	Faixa utilizável	Broadcast	Hosts possíveis	Usados
200.168.10.0/24	.1 – .254	.255	254	4 (R4 + 3 PCs)
200.168.20.0/24	.1 – .254	.255	254	3 (R5 + 2 PCs)
200.168.30.0/24	.1 – .254	.255	254	3 (R6 + 2 PCs)
200.168.40.0/24	.1 – .254	.255	254	3 (R7 + 2 PCs)
172.*N*.0.0/16 (×10)	172.*N*.0.1 – 172.*N*.255.254	172.*N*.255.255	65 534	2

Tabela 7: Uso do espaço de endereçamento.

Cada enlace WAN reserva 65 534 endereços para 2 em uso; com `/30` o mesmo desenho ocuparia 10 blocos de 4 endereços (40 no total, contra 655 360). As quatro LANs ficam em 200.168.10/20/30/40, todas dentro de `200.168.0.0/18`, o que permitiria resumir as 4 redes em um anúncio se houvesse mais de uma área. Os valores 20–110 do segundo octeto dos enlaces cabem em `172.0.0.0/17`, mas não é um bloco contíguo e exclusivo e o resumo não é recomendado.

5.3 Natureza do espaço de endereços

Apenas `172.16.0.0/12` (172.16–172.31) é privado (RFC 1918). Logo, 172.20 e 172.30 são privados, mas **172.40 a 172.110 e 200.168.0.0/16 são endereços públicos roteáveis** usados internamente. Em laboratório isso funciona, mas colide com endereços reais se o ambiente for conectado à Internet.

6 Roteamento OSPF

6.1 Configuração aplicada

- Processo `ospf 1`, *router-id* manual: R0=1.1.1.1, R1=2.2.2.2, R2=3.3.3.3, R3=4.4.4.4, R4=5.5.5.5, R5=6.6.6.6, R6=7.7.7.7, R7=8.8.8.8 (todos distintos e únicos).
- `network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0` em todos, o que habilita OSPF em qualquer interface 172.x.x.x (todas as seriais).
- Nas bordas, `network 200.168.x.0 0.0.0.255 area 0` e `passive-interface GigabitEthernet9` a LAN é anunciada como rede *stub*, sem enviar *hellos* para os hosts.
- Sem autenticação OSPF, sem `auto-cost reference-bandwidth`, sem `bandwidth` manual, sem `default-information`, sem sumarização.

6.2 RIP configurado em paralelo ao OSPF

Em 14/out, entre 15:35 e 16:12, foi adicionado `router rip` aos 8 roteadores, **sem remover o OSPF**. Os `network` são classful (sem máscara), um por rede conectada:

Roteador	`network` no RIP
R0	172.20, 172.30, 172.90, 172.100
R1	172.30, 172.40, 172.50, 172.110
R2	172.50, 172.60, 172.70, 172.100
R3	172.70, 172.80, 172.90, 172.110
R4	172.20, 200.168.10
R5	172.40, 200.168.20
R6	172.60, 200.168.30
R7	**170.80**, 200.168.40

Tabela 8: Redes anunciadas pelo RIP (todas `x.y.0.0`, exceto as LANs `200.168.x.0`).

- **Erro de digitação em R7:** `network 170.80.0.0` em vez de `172.80.0.0`. Nenhuma interface de R7 pertence a 170.80.0.0, então o RIP de R7 só é ativado na LAN `Gi9/0`; sua serial `172.80.0.1` não fala RIP, e R7 não forma vizinhança RIP com R3.
- Sem `version 2`: o padrão do Packet Tracer é RIPv1 (*broadcast*, sem máscara nas atualizações). Como todas as redes são classe B `/16` ou classe C `/24`, o RIPv1 não causa sumarização indevida aqui.
- Sem `passive-interface` no RIP: as bordas enviam atualizações RIP para as LANs, ao contrário do OSPF, onde a `Gi9/0` é passiva.
- **Efeito sobre o roteamento:** a distância administrativa do OSPF (110) é menor que a do RIP (120), então as rotas OSPF continuam as instaladas e as tabelas do Apêndice A não mudam. As rotas RIP ficam como reserva e só entram na tabela se a rota OSPF correspondente sumir. Em R7, a reserva RIP não existe para os enlaces seriais por causa do erro acima.
- Dois protocolos em paralelo geram tráfego de controle duplicado (RIP a cada 30 s) e dificultam o diagnóstico, já que `show ip route` pode mostrar `R` e `O` para o mesmo destino ao longo do tempo.

6.3 Parâmetros que resultam dos padrões

Tipo de rede nas seriais	ponto a ponto (HDLC): sem DR/BDR
Hello / *Dead*	10 s / 40 s
Custo de serial T1 (1544 kb/s)	$\lfloor 100\,000/1544 \rfloor = 64$
Custo de GigabitEthernet	$\lfloor 100\,000/1\,000\,000 \rfloor \to 1$ (mínimo)
Caminho borda→borda	3 enlaces seriais: $3 \times 64 = 192$ (+1 da LAN de destino = 193)
LSAs no banco	8 Router-LSAs (tipo 1); nenhum LSA tipo 2 (sem segmentos com DR)
Enlaces descritos nos LSAs	44 (4 núcleos × 8 + 4 bordas × 3)
Rotas por roteador	14 destinos (10 WAN + 4 LAN)

Tabela 9: Parâmetros OSPF esperados.

Cada roteador de núcleo descreve 4 enlaces ponto a ponto e 4 redes *stub* (8 itens); cada roteador de borda descreve 1 ponto a ponto, 1 *stub* serial e 1 *stub* de LAN (3 itens).

6.4 Adjacências esperadas

São 10 adjacências (20 extremos). Cada núcleo tem 4 vizinhos; cada borda tem 1.

Roteador	Vizinhos (*router-id*)	Interfaces	Nº
R0	2.2.2.2 (R1), 3.3.3.3 (R2), 4.4.4.4 (R3), 5.5.5.5 (R4)	S6/0, S8/0, S9/0, S7/0	4
R1	1.1.1.1 (R0), 3.3.3.3 (R2), 4.4.4.4 (R3), 6.6.6.6 (R5)	S6/0, S7/0, S8/0, S9/0	4
R2	2.2.2.2 (R1), 4.4.4.4 (R3), 1.1.1.1 (R0), 7.7.7.7 (R6)	S7/0, S8/0, S9/0, S6/0	4
R3	8.8.8.8 (R7), 2.2.2.2 (R1), 3.3.3.3 (R2), 1.1.1.1 (R0)	S6/0, S7/0, S8/0, S9/0	4
R4	1.1.1.1 (R0)	S0/0	1
R5	2.2.2.2 (R1)	S0/0	1
R6	3.3.3.3 (R2)	S0/0	1
R7	4.4.4.4 (R3)	S0/0	1

Tabela 10: Estado esperado *FULL/–* (ponto a ponto, sem DR).

6.5 Caminhos entre sites

Como o núcleo é completo, o caminho mais curto entre qualquer par de LANs usa o enlace direto entre os dois núcleos de acesso, sem empate.

Origem → destino	Caminho	Custo	Roteadores atravessados
Site A → Site C	R4–R0–R1–R5	192 (+1)	4
Site A → Site D	R4–R0–R2–R6	192 (+1)	4
Site A → Site B	R4–R0–R3–R7	192 (+1)	4
Site C → Site D	R5–R1–R2–R6	192 (+1)	4
Site C → Site B	R5–R1–R3–R7	192 (+1)	4
Site D → Site B	R6–R2–R3–R7	192 (+1)	4

Tabela 11: Caminhos primários (A=R4/10, C=R5/20, D=R6/30, B=R7/40).

6.6 Balanceamento de carga (ECMP)

Para as redes *seriais* do núcleo que não são adjacentes ao roteador, existem dois caminhos de custo igual (128). Exemplo: R0 alcança 172.110.0.0/16 (enlace R1–R3) pelos vizinhos R1 e R3. Isso ocorre em exatamente 3 destinos de cada roteador de núcleo; os roteadores de borda não têm ECMP, pois só têm um vizinho. O tráfego dos hosts (LAN a LAN) **não** usa ECMP, porque o caminho direto vence sozinho.

6.7 Análise de falhas

Falha	Efeito (calculado)
Um enlace do núcleo (6 casos)	Somente o par de sites ligado a esse enlace muda: custo 192 → 256 com 2 caminhos de igual custo (ex.: R0–R1 cai: A↔C passa a usar R0–R2–R1 e R0–R3–R1). Os outros 5 pares não mudam.
Dois enlaces do núcleo	Entre núcleos há 3 caminhos disjuntos, então qualquer dupla de falhas no núcleo mantém todos os sites alcançáveis.
Enlace de acesso (R4–R0, R5–R1, R6–R2 ou R7–R3)	O site correspondente fica **isolado**; os demais pares não mudam. Não há caminho alternativo.
Queda de um roteador de núcleo	Isola apenas o site ligado a ele; os outros três sites continuam a se comunicar pelos enlaces diretos remanescentes.
Queda de um roteador de borda	Isola sua LAN.

Tabela 12: Cenários de falha.

Com *dead interval* de 40 s, a detecção por temporizador de uma falha silenciosa leva até 40 s; a perda de portadora é detectada mais rápido.

7 DHCP e hosts

7.1 Servidores DHCP (um por roteador de borda)

Cada borda tem seu próprio *pool*, configurado localmente, de modo que o DISCOVER em *broadcast* é respondido dentro da própria LAN, sem `ip helper-address`. Nenhuma borda tem `helper-address` no arquivo.

Roteador	Pool	Rede	Gateway / DNS	Excluídos	Distribuíveis
R4	`REDE_LOCAL_10`	200.168.10.0/24	.254 / 8.8.8.8	.1–.3, .254	.4–.253 (250)
R5	`REDE_LOCAL_20`	200.168.20.0/24	.254 / 8.8.8.8	.254	.1–.253 (253)
R6	`REDE_LOCAL_30`	200.168.30.0/24	.254 / 8.8.8.8	.254	.1–.253 (253)
R7	`REDE_LOCAL_40`	200.168.40.0/24	.254 / 8.8.8.8	.254	.1–.253 (253)

Tabela 13: *Pools* DHCP. *Lease* padrão do IOS (1 dia) em todos.

Em R4 a configuração em execução contém **exclusões repetidas**: `.1`, `.2`, `.3` e `.254` individuais, mais o intervalo `.1-.3` digitado em 14/out às 10:44. É redundante e inofensivo; `.1`–`.3` ficam reservados mesmo com todos os PCs em DHCP, e o Site A só entrega a partir de `.4`.

7.2 Estado dos PCs no arquivo

PC	DHCP	IP/Máscara	Gateway
PC0, PC1, PC8 (Site A)	habilitado	vazio (sem concessão)	200.168.10.254
PC6, PC7 (Site C)	habilitado	vazio (sem concessão)	200.168.20.254
PC4, PC5 (Site D)	habilitado	vazio (sem concessão)	200.168.30.254
PC2, PC3 (Site B)	habilitado	vazio (sem concessão)	200.168.40.254

Os 9 PCs estão em DHCP. O arquivo não guarda concessões, então o campo IP vem vazio e só um *boot* ou renovação no simulador mostra o endereço recebido. Em relação à versão anterior do arquivo, PC1–PC8 deixaram de estar sem configuração.

7.3 Cobertura do DHCP

A descoberta DHCP é *broadcast* e não atravessa roteadores. Com um *pool* em cada borda, os quatro sites ficam cobertos. Isso corrige o problema em que PC2 (Site B) não recebia endereço: R7 não tinha *pool* nem `helper-address`. A alternativa centralizada (*pools* no R4 mais `ip helper-address 200.168.10.254` nas bordas) continua possível e já teria rota via OSPF.

7.4 Troca DHCP esperada (PC0)

1. **DISCOVER** (broadcast, UDP 68→67) do PC0 pela Switch0 até R4.
2. **OFFER** de R4: primeiro endereço livre, `200.168.10.4`, com máscara /24, *gateway* .254 e DNS 8.8.8.8.
3. **REQUEST** e **ACK**. A concessão aparece em `show ip dhcp binding`.

8 Fluxo de um pacote entre sites

Exemplo esperado, PC0 (Site A, concessão `200.168.10.4`) para um host do Site C (`200.168.20.x`):

1. PC0 vê que o destino está fora de 200.168.10.0/24 e envia ARP para o *gateway* 200.168.10.254 (R4 Gi9/0). Switch0 aprende o MAC de origem e encaminha o *broadcast*.
2. O quadro vai para R4 com MAC de destino de R4. R4 consulta a RIB: 200.168.20.0/24 por `Serial0/0`, próximo salto 172.20.0.2 (R0), métrica 193.
3. Em R0: próximo salto 172.30.0.2 (R1) por `Serial6/0`. Em R1: 200.168.20.0/24 por `Serial9/0`, próximo salto 172.40.0.1 (R5), custo 65. Nos enlaces seriais o encapsulamento é HDLC (sem ARP).
4. R5 entrega pela `Gi9/0` após ARP do destino, via Switch1.

O TTL é decrementado 4 vezes (R4, R0, R1, R5): com TTL inicial 128 (típico dos PCs do Packet Tracer) o pacote chega com 124. A latência no simulador é irrelevante, mas a contagem de saltos (4 roteadores, 3 enlaces seriais) é fixa.

9 Histórico de configuração (log de CLI)

O arquivo preserva 898 comandos digitados, em 2 dias de trabalho (7 e 14 de outubro de 2026), que explicam como o cenário chegou ao estado atual.

Dispositivo	Comandos	Sessões
Router4 (R4)	183	7 e 14 out
Router0 (R0)	153	7 e 14 out
Router3 (R3)	142	7 e 14 out
Router2 (R2)	96	14 out
Router1 (R1)	94	14 out
Router7 (R7)	85	7 e 14 out
Router5 (R5) / Router6 (R6)	62 / 71	14 out
Switch0	8	7 e 14 out
PC0	4	14 out

Tabela 14: Comandos por dispositivo (140 em 7/out, 758 em 14/out).

7 de outubro (15:50–16:22). Primeiros passos em R4 (`Serial0/0`, `172.20.0.1/16`), `no shutdown` em R0, R3, R4 e R7, criação do *pool* DHCP e tentativa de RIPv2 em R4 (digitada no prompt de modo usuário, não aparece na configuração final). Houve também um IP duplicado temporário (`172.20.0.1` atribuído por engano a R0 `Serial7/0`), corrigido às 16:21 para `172.20.0.2`.

14 de outubro (10:12–16:12).

1. **10:12–10:14:** configuração por colagem de um primeiro esquema de endereçamento, `10.0.x.x/30`, com OSPF `network 10.0.0.0 0.255.255.255`, em R0–R3; R4 recebeu OSPF com redes 172.20/16 e 200.168.10/24. PC0 fez *ping* nos endereços 200.168.10.254, 172.20.0.2 e 10.0.x.x.
2. **10:20–10:22:** esse esquema foi **substituído** pelo plano `172.x.0.0/16`: `no router ospf 1` seguido de novos endereços, *router-ids* 1.1.1.1 a 4.4.4.4 e `network 172.0.0.0 0.255.255.255`. Nenhum resquício de 10.0.x.x permanece na configuração final.
3. **Erro corrigido em R3:** às 10:21:18, a configuração destinada a R2 (*router-id* 3.3.3.3) foi colada em R3; às 10:21:36 foi colada a correta (4.4.4.4). R2 recebeu a sua às 10:21:51. O *router-id* 3.3.3.3 não ficou duplicado no estado final.
4. **10:22:** R4 recebeu OSPF reescrito (*router-id* 5.5.5.5, LAN passiva) e R5–R7 foram configurados do zero (*hostnames*, `description LAN-Site*`, IPs, OSPF) com `write memory`.
5. **10:23–10:30:** depuração do DHCP: `show running-config | section dhcp`, `show ip dhcp binding`, `show ip ospf neighbor`, `show ip route`, `debug ip dhcp server events` em R4; `show interfaces status` e `show mac address-table` em Switch0; *ping* 200.168.10.200 e `show arp` em R4; `show ip dhcp binding` em R0.
6. **10:43–10:44:** R0 a R7 foram reconfigurados por colagem de roteiros completos (endereços, `no shutdown`, OSPF, `write memory`), no mesmo plano de endereçamento. Sem mudança de topologia ou de IPs em relação ao estado anterior.
7. **11:05–11:08:** nova rodada de diagnóstico em R4: `show running-config | section dhcp`, `show ip dhcp pool`, `show ip interface brief` e `show ip dhcp binding`.
8. **11:09–11:10: correção do DHCP nos Sites B, C e D**: R5, R6 e R7 receberam, cada um, `ip dhcp excluded-address` do *gateway*, *pool* `REDE_LOCAL_20/30/40`, `default-router`, `dns-server 8.8.8.8` e `write memory`. O arquivo foi salvo às 11:11.
9. **15:13–15:50:** ajustes nas interfaces seriais de R0, R2 e R3, com muitos `interface`/`exit` repetidos. As tentativas em portas DTE não deixam efeito na configuração.

10. **15:35–16:12: RIP adicionado ao lado do OSPF** em R0–R7 (Seção 6.2), com `copy running-config startup-config` em cada roteador. Em R7 foi digitado `network 170.80.0.0`, quando o correto seria `172.80.0.0`. Houve várias entradas e saídas de `router rip` sem comandos (R0 às 15:35 e 15:36, R4, R5, R6, R7), sem efeito. O RIP não foi mais alterado depois disso.
11. **18:30–18:33:** nova rodada de ajustes nas interfaces seriais de R0 a R7 (94 comandos), com `copy running-config startup-config` em R1, R3, R4, R6 e R7. Em R7 houve nova entrada em `router rip` sem comandos, então o `network 170.80.0.0` permanece.

O estado final tem os quatro *pools* DHCP, todos os PCs em DHCP e OSPF e RIP ativos em paralelo. O log não registra `show ip dhcp binding` após a criação dos *pools* em R5–R7, nem `show ip route` ou `show ip protocols` depois da inclusão do RIP. Portanto o recebimento de endereço pelos PCs dos Sites B, C e D e o comportamento do RIP ainda não foram confirmados e ficam no plano de verificação.

10 Auditoria da configuração

#	Severidade	Achado	Recomendação
1	Alta	RIP e OSPF ativos em todos os roteadores; em R7, `network 170.80.0.0` não casa com nenhuma interface (o certo é `172.80.0.0`).	Escolher um só protocolo. Para manter só o OSPF: `no router rip` em R0–R7. Para manter o RIP, corrigir R7 e usar `version 2`, `no auto-summary` e `passive-interface` na LAN.
2	Média	Os 9 PCs estão em DHCP, mas o arquivo não guarda concessões; nenhum PC tem IP salvo.	Confirmar em cada PC (*Desktop* → *IP Configuration* → *DHCP*) e com `show ip dhcp binding`.
3	Baixa	*Pools* em R5–R7 criados às 11:09 sem teste registrado no log.	`show ip dhcp pool` e `show ip dhcp binding` em R5, R6 e R7 após renovar os PCs.
4	Média	Enlaces ponto a ponto em `/16`: 65 534 endereços por enlace para 2 hosts.	Usar `/30` (ex.: 10.0.x.0/30, o esquema original do projeto).
5	Média	Espaço público (172.40–172.110, 200.168/16) usado internamente.	Trocar por RFC 1918 (10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 172.16–31) se houver saída para a Internet.
6	Média	`vty` com `login` sem senha, sem `enable secret`, sem SSH, sem ACL, `no service password-encryption`.	`enable secret`, `line vty 0 4 / password / login`, SSH e `service password-encryption`.
7	Média	Sem autenticação OSPF.	`ip ospf authentication message-digest` nas seriais.
8	Baixa	Cada site com um único roteador e enlace de acesso.	Segundo enlace/roteador por site, ou aceitar o risco no laboratório.

#	Severidade	Achado	Recomendação
9	Baixa	Quatro switches com o mesmo *hostname* `Switch`, sem VLANs, sem descrição de portas.	`hostname SW-A` etc., `description` nas portas.
10	Baixa	Referência de largura de banda padrão (100 Mb/s): Fast e Gigabit têm custo 1.	`auto-cost reference-bandwidth 1000` se houver enlaces de velocidades mistas.
11	Baixa	DNS 8.8.8.8 inalcançável (não há saída para a Internet).	Servidor DNS local ou remover.
12	Baixa	Na imagem do cenário real, os rótulos `NET:` dos enlaces do núcleo e de acesso mostram `127.x.0.0`, mas as interfaces usam `172.x.0.0`. A faixa `127.0.0.0/8` é reservada a *loopback*.	Corrigir os rótulos para `172.x.0.0` (anotação apenas, sem efeito na configuração).
13	Info	R4 reserva .1–.3 e tem exclusões duplicadas; os *pools* de R5–R7 não reservam faixa.	Padronizar: ou reservar .1–.3 em todos, ou remover a reserva em R4.

10.1 Solução adotada e alternativa para os Sites B, C e D

Foi adotado um *pool* por borda (Seção 7), por exemplo em R7:

```
ip dhcp excluded-address 200.168.40.254
ip dhcp pool REDE_LOCAL_40
 network 200.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 200.168.40.254
 dns-server 8.8.8.8
```

A alternativa centralizada usa `ip helper-address 200.168.10.254` na `Gi9/0` de R5–R7 e os *pools* 20, 30 e 40 em R4, que escolhe o *pool* pelo `giaddr` (200.168.x.254).

11 Plano de verificação

Comando	Onde	Resultado esperado
`show ip ospf neighbor`	R0–R3 / R4–R7	4 vizinhos *FULL*/– / 1 vizinho
`show ip protocols`	R7	OSPF 1 e RIP; confirmar que o RIP só lista a `Gi9/0` (efeito do `network 170.80.0.0`)
`show ip route rip`	qualquer roteador	vazio nas rotas já aprendidas por OSPF (AD 110 < 120); `R` só aparece se o OSPF cair
`show ip route ospf`	qualquer roteador	14 rotas no total: núcleo = 4 conectadas + 10 OSPF; borda = 2 conectadas + 12 OSPF; métrica 128 nas 3 redes seriais não adjacentes dos núcleos (ver Apêndice A)
`show ip route 200.168.20.0`	R4	`O 200.168.20.0/24 [110/193] via 172.20.0.2, Serial0/0`
`show ip ospf interface brief`	R4	`Gi9/0` passiva, custo 1; `Se0/0` custo 64
`show ip dhcp binding`	R4, R5, R6, R7	uma concessão por PC do site; em R4, a partir de `200.168.10.4` (ex.: PC0); em R7, PC2 e PC3 em `200.168.40.x`
`ping` / `tracert`	PC → PC de outro site	`tracert` com 4 saltos: R4, R0, R1, R5 (A→C)
Teste de falha	desligar `Serial6/0` de R0 e repetir `tracert` A→C	caminho passa a ter 5 saltos (via R2 ou R3), custo 256

12 Conclusão

A arquitetura é consistente no plano de controle: oito roteadores com OSPF de área única, *router-ids* únicos, DCE/DTE em todos os enlaces, LANs passivas e núcleo em malha completa que dá redundância total entre núcleos. O DHCP agora cobre os quatro sites (um *pool* por borda) e os 9 PCs estão em DHCP. O RIP foi adicionado em paralelo ao OSPF, com um erro de digitação em R7, e não traz ganho funcional enquanto o OSPF estiver ativo. Falta **confirmar no simulador** as concessões e os testes fim a fim, e permanece a ausência de redundância no acesso. As demais observações são de eficiência de endereçamento e segurança, relevantes fora do laboratório.

A Tabelas de rotas esperadas (RIB)

Código `C` = conectada; `O` = aprendida por OSPF. Vírgulas indicam ECMP. Métrica = custo acumulado (64 por serial, 1 por LAN).

R0 (Router0)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	C	Serial7/0	–	–
172.30.0.0/16	C	Serial6/0	–	–
172.40.0.0/16	O	Serial6/0	128	172.30.0.2
172.50.0.0/16	O	Serial6/0, Serial8/0	128	172.30.0.2, 172.100.0.2
172.60.0.0/16	O	Serial8/0	128	172.100.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial8/0, Serial9/0	128	172.100.0.2, 172.90.0.1
172.80.0.0/16	O	Serial9/0	128	172.90.0.1
172.90.0.0/16	C	Serial9/0	–	–
172.100.0.0/16	C	Serial8/0	–	–
172.110.0.0/16	O	Serial6/0, Serial9/0	128	172.30.0.2, 172.90.0.1
200.168.10.0/24	O	Serial7/0	65	172.20.0.1
200.168.20.0/24	O	Serial6/0	129	172.30.0.2
200.168.30.0/24	O	Serial8/0	129	172.100.0.2
200.168.40.0/24	O	Serial9/0	129	172.90.0.1

R1 (Router1)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial6/0	128	172.30.0.1
172.30.0.0/16	C	Serial6/0	–	–
172.40.0.0/16	C	Serial9/0	–	–
172.50.0.0/16	C	Serial7/0	–	–
172.60.0.0/16	O	Serial7/0	128	172.50.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial7/0, Serial8/0	128	172.50.0.2, 172.110.0.2
172.80.0.0/16	O	Serial8/0	128	172.110.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial6/0, Serial8/0	128	172.30.0.1, 172.110.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial6/0, Serial7/0	128	172.30.0.1, 172.50.0.2
172.110.0.0/16	C	Serial8/0	–	–
200.168.10.0/24	O	Serial6/0	129	172.30.0.1
200.168.20.0/24	O	Serial9/0	65	172.40.0.1
200.168.30.0/24	O	Serial7/0	129	172.50.0.2
200.168.40.0/24	O	Serial8/0	129	172.110.0.2

R2 (Router2)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial9/0	128	172.100.0.1
172.30.0.0/16	O	Serial9/0, Serial7/0	128	172.100.0.1, 172.50.0.1
172.40.0.0/16	O	Serial7/0	128	172.50.0.1
172.50.0.0/16	C	Serial7/0	–	–
172.60.0.0/16	C	Serial6/0	–	–
172.70.0.0/16	C	Serial8/0	–	–
172.80.0.0/16	O	Serial8/0	128	172.70.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial9/0, Serial8/0	128	172.100.0.1, 172.70.0.2
172.100.0.0/16	C	Serial9/0	–	–
172.110.0.0/16	O	Serial7/0, Serial8/0	128	172.50.0.1, 172.70.0.2
200.168.10.0/24	O	Serial9/0	129	172.100.0.1
200.168.20.0/24	O	Serial7/0	129	172.50.0.1
200.168.30.0/24	O	Serial6/0	65	172.60.0.1
200.168.40.0/24	O	Serial8/0	129	172.70.0.2

R3 (Router3)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial9/0	128	172.90.0.2
172.30.0.0/16	O	Serial9/0, Serial7/0	128	172.90.0.2, 172.110.0.1
172.40.0.0/16	O	Serial7/0	128	172.110.0.1
172.50.0.0/16	O	Serial7/0, Serial8/0	128	172.110.0.1, 172.70.0.1
172.60.0.0/16	O	Serial8/0	128	172.70.0.1
172.70.0.0/16	C	Serial8/0	–	–
172.80.0.0/16	C	Serial6/0	–	–
172.90.0.0/16	C	Serial9/0	–	–
172.100.0.0/16	O	Serial9/0, Serial8/0	128	172.90.0.2, 172.70.0.1
172.110.0.0/16	C	Serial7/0	–	–
200.168.10.0/24	O	Serial9/0	129	172.90.0.2
200.168.20.0/24	O	Serial7/0	129	172.110.0.1
200.168.30.0/24	O	Serial8/0	129	172.70.0.1
200.168.40.0/24	O	Serial6/0	65	172.80.0.1

R4 (Router4)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	C	Serial0/0	–	–
172.30.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.20.0.2
172.40.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.50.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.60.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.80.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.20.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.20.0.2
172.110.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.20.0.2
200.168.10.0/24	C	GigabitEthernet9/0	–	–
200.168.20.0/24	O	Serial0/0	193	172.20.0.2
200.168.30.0/24	O	Serial0/0	193	172.20.0.2
200.168.40.0/24	O	Serial0/0	193	172.20.0.2

R5 (Router5)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.30.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.40.0.2
172.40.0.0/16	C	Serial0/0	–	–
172.50.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.40.0.2
172.60.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.80.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.40.0.2
172.110.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.40.0.2
200.168.10.0/24	O	Serial0/0	193	172.40.0.2
200.168.20.0/24	C	GigabitEthernet9/0	–	–
200.168.30.0/24	O	Serial0/0	193	172.40.0.2
200.168.40.0/24	O	Serial0/0	193	172.40.0.2

R6 (Router6)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.30.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.40.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.50.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.60.0.2
172.60.0.0/16	C	Serial0/0	–	–
172.70.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.60.0.2
172.80.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.90.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.60.0.2
172.110.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.60.0.2
200.168.10.0/24	O	Serial0/0	193	172.60.0.2
200.168.20.0/24	O	Serial0/0	193	172.60.0.2
200.168.30.0/24	C	GigabitEthernet9/0	–	–
200.168.40.0/24	O	Serial0/0	193	172.60.0.2

R7 (Router7)

Destino	Cód.	Interface de saída	Métrica	Próximo salto
172.20.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.30.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.40.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.50.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.60.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.70.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.80.0.2
172.80.0.0/16	C	Serial0/0	–	–
172.90.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.80.0.2
172.100.0.0/16	O	Serial0/0	192	172.80.0.2
172.110.0.0/16	O	Serial0/0	128	172.80.0.2
200.168.10.0/24	O	Serial0/0	193	172.80.0.2
200.168.20.0/24	O	Serial0/0	193	172.80.0.2
200.168.30.0/24	O	Serial0/0	193	172.80.0.2
200.168.40.0/24	C	GigabitEthernet9/0	–	–

B Configurações em execução (resumidas)

Foram omitidas linhas padrão (`version`, `no service`, `line`, comentários `!`).

R0 (Router0)

```
hostname R0
interface Serial6/0
ip address 172.30.0.1 255.255.0.0
interface Serial7/0
ip address 172.20.0.2 255.255.0.0
interface Serial8/0
ip address 172.100.0.1 255.255.0.0
interface Serial9/0
ip address 172.90.0.2 255.255.0.0
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
log-adjacency-changes
network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
router rip
network 172.20.0.0
network 172.30.0.0
network 172.90.0.0
network 172.100.0.0
```

R1 (Router1)

```
hostname R1
interface Serial6/0
ip address 172.30.0.2 255.255.0.0
interface Serial7/0
ip address 172.50.0.1 255.255.0.0
interface Serial8/0
ip address 172.110.0.1 255.255.0.0
interface Serial9/0
ip address 172.40.0.2 255.255.0.0
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
log-adjacency-changes
network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
router rip
network 172.30.0.0
network 172.40.0.0
network 172.50.0.0
network 172.110.0.0
```

R2 (Router2)

```
hostname R2
interface Serial6/0
ip address 172.60.0.2 255.255.0.0
interface Serial7/0
ip address 172.50.0.2 255.255.0.0
interface Serial8/0
ip address 172.70.0.1 255.255.0.0
interface Serial9/0
ip address 172.100.0.2 255.255.0.0
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
log-adjacency-changes
network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

```
router rip
network 172.50.0.0
network 172.60.0.0
network 172.70.0.0
network 172.100.0.0
```

R3 (Router3)

```
hostname R3
interface Serial6/0
ip address 172.80.0.2 255.255.0.0
interface Serial7/0
ip address 172.110.0.2 255.255.0.0
interface Serial8/0
ip address 172.70.0.2 255.255.0.0
interface Serial9/0
ip address 172.90.0.1 255.255.0.0
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
log-adjacency-changes
network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
router rip
network 172.70.0.0
network 172.80.0.0
network 172.90.0.0
network 172.110.0.0
```

R4 (Router4)

```
hostname R4
ip dhcp excluded-address 200.168.10.1
ip dhcp excluded-address 200.168.10.2
ip dhcp excluded-address 200.168.10.3
ip dhcp excluded-address 200.168.10.254
ip dhcp excluded-address 200.168.10.1 200.168.10.3
ip dhcp pool REDE_LOCAL_10
network 200.168.10.0 255.255.255.0
default-router 200.168.10.254
dns-server 8.8.8.8
interface Serial0/0
ip address 172.20.0.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet9/0
description LAN-SiteA
ip address 200.168.10.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
router ospf 1
router-id 5.5.5.5
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernet9/0
network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 200.168.10.0 0.0.0.255 area 0
router rip
network 172.20.0.0
network 200.168.10.0
```

R5 (Router5)

```
hostname R5
ip dhcp excluded-address 200.168.20.254
ip dhcp pool REDE_LOCAL_20
network 200.168.20.0 255.255.255.0
default-router 200.168.20.254
dns-server 8.8.8.8
interface Serial0/0
ip address 172.40.0.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet9/0
description LAN-SiteC
ip address 200.168.20.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
router ospf 1
router-id 6.6.6.6
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernet9/0
network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 200.168.20.0 0.0.0.255 area 0
router rip
network 172.40.0.0
network 200.168.20.0
```

R6 (Router6)

```
hostname R6
ip dhcp excluded-address 200.168.30.254
ip dhcp pool REDE_LOCAL_30
network 200.168.30.0 255.255.255.0
default-router 200.168.30.254
dns-server 8.8.8.8
interface Serial0/0
ip address 172.60.0.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet9/0
description LAN-SiteD
ip address 200.168.30.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
router ospf 1
router-id 7.7.7.7
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernet9/0
network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 200.168.30.0 0.0.0.255 area 0
router rip
network 172.60.0.0
network 200.168.30.0
```

R7 (Router7)

```
hostname R7
ip dhcp excluded-address 200.168.40.254
ip dhcp pool REDE_LOCAL_40
```

```
network 200.168.40.0 255.255.255.0
default-router 200.168.40.254
dns-server 8.8.8.8
interface Serial0/0
ip address 172.80.0.1 255.255.0.0
interface GigabitEthernet9/0
description LAN-SiteB
ip address 200.168.40.254 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
router ospf 1
router-id 8.8.8.8
log-adjacency-changes
passive-interface GigabitEthernet9/0
network 172.0.0.0 0.255.255.255 area 0
network 200.168.40.0 0.0.0.255 area 0
router rip
network 170.80.0.0
network 200.168.40.0
```

C Tabelas extraídas automaticamente do XML

Geradas por `ferramentas/pkt_relatorio.ipynb` diretamente do XML do `.pkt` (sem MAC, *clock* nem posição lógica). Colunas sem nenhum valor foram omitidas.

C.1 Resumo

Item	Quantidade
Versão do Packet Tracer	9.0.1.0858
Roteador(s)	8
Switch(s)	4
PC(s)	9
Enlaces (cabos)	23
Sub-redes IPv4 distintas	14
Interfaces com IP	24

C.2 Dispositivos

Nome	Tipo	Modelo	Hostname (config)	Nº de série	Interfaces físicas	Gateway padrão	DNS
Router0	Roteador	Router-PT-Empty	R0	PTT0810HNIR-	4	–	–
Router1	Roteador	Router-PT-Empty	R1	PTT081005M3-	4	–	–
Router2	Roteador	Router-PT-Empty	R2	PTT0810F5B8-	4	–	–
Router3	Roteador	Router-PT-Empty	R3	PTT081027DO-	4	–	–
Router4	Roteador	Router-PT-Empty	R4	PTT0810FAF6-	2	–	–
Router5	Roteador	Router-PT-Empty	R5	PTT08108RO6-	2	–	–
Router6	Roteador	Router-PT-Empty	R6	PTT0810MO36-	2	–	–
Router7	Roteador	Router-PT-Empty	R7	PTT0810B80V-	2	–	–

Nome	Tipo	Modelo	Hostname (config)	Nº de série	Interfaces físicas	Gateway padrão	DNS
Switch0	Switch	Switch-PT-Empty	Switch	PTT08104TFM-	4	–	–
Switch1	Switch	Switch-PT-Empty	Switch	PTT0810PZK1-	4	–	–
Switch2	Switch	Switch-PT-Empty	Switch	PTT08105MP4-	4	–	–
Switch3	Switch	Switch-PT-Empty	Switch	PTT081018V6-	4	–	–
PC0	PC	PC-PT	PC	PTT08108RDE	1	200.168.10.254	8.8.8.8
PC1	PC	PC-PT	PC	PTT0810M2TB	1	200.168.10.254	8.8.8.8
PC2	PC	PC-PT	PC	PTT0810O0G0	1	200.168.40.254	8.8.8.8
PC3	PC	PC-PT	PC	PTT08101EIH	1	200.168.40.254	8.8.8.8
PC4	PC	PC-PT	PC	PTT0810B3MA	1	200.168.30.254	8.8.8.8
PC5	PC	PC-PT	PC	PTT0810N4J4	1	200.168.30.254	8.8.8.8
PC6	PC	PC-PT	PC	PTT0810G929	1	200.168.20.254	8.8.8.8
PC7	PC	PC-PT	PC	PTT0810VYC9	1	200.168.20.254	8.8.8.8
PC8	PC	PC-PT	–	PTT0810G54E	1	200.168.10.254	8.8.8.8

C.3 Interfaces de roteadores e SVIs

Dispositivo	Hostname	Interface	IP	Máscara	Prefixo	Banda	Descrição	Situação	Conectado a
Router0	R0	Se6/0	172.30.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router1 Se6/0
Router0	R0	Se7/0	172.20.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router4 Se0/0
Router0	R0	Se8/0	172.100.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router2 Se9/0
Router0	R0	Se9/0	172.90.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router3 Se9/0
Router1	R1	Se6/0	172.30.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router0 Se6/0
Router1	R1	Se7/0	172.50.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router2 Se7/0
Router1	R1	Se8/0	172.110.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router3 Se7/0
Router1	R1	Se9/0	172.40.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router5 Se0/0
Router2	R2	Se6/0	172.60.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router6 Se0/0
Router2	R2	Se7/0	172.50.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router1 Se7/0
Router2	R2	Se8/0	172.70.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router3 Se8/0
Router2	R2	Se9/0	172.100.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router0 Se8/0
Router3	R3	Se6/0	172.80.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router7 Se0/0
Router3	R3	Se7/0	172.110.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router1 Se8/0
Router3	R3	Se8/0	172.70.0.2	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router2 Se8/0
Router3	R3	Se9/0	172.90.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router0 Se9/0
Router4	R4	Gi9/0	200.168.10.254	255.255.255.0	/24	1 Gb/s	LAN-SiteA	conectada	Switch0 Gi0/1
Router4	R4	Se0/0	172.20.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router0 Se7/0
Router5	R5	Gi9/0	200.168.20.254	255.255.255.0	/24	1 Gb/s	LAN-SiteC	conectada	Switch1 Gi9/1
Router5	R5	Se0/0	172.40.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router1 Se9/0
Router6	R6	Gi9/0	200.168.30.254	255.255.255.0	/24	1 Gb/s	LAN-SiteD	conectada	Switch2 Gi9/1

Dispositivo	Hostname	Interface	IP	Máscara	Prefixo	Banda	Descrição	Situação	Conectado a
Router6	R6	Se0/0	172.60.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router2 Se6/0
Router7	R7	Gi9/0	200.168.40.254	255.255.255.0	/24	1 Gb/s	LAN-SiteB	conectada	Switch3 Gi9/1
Router7	R7	Se0/0	172.80.0.1	255.255.0.0	/16	1544 kb/s	–	conectada	Router3 Se6/0

C.4 Portas de switch

Modo/VLAN vêm da running-config; porta sem 'switchport' explícito é access na VLAN 1.

Switch	Porta	Banda	Duplex	Modo	VLAN(s)	Situação	Conectado a
Switch0	Gi0/1	1 Gb/s	full	access	1	conectada	Router4 Gi9/0
Switch0	Gi7/1	100 Mb/s	full	access	1	conectada	PC8 Fa0
Switch0	Gi8/1	100 Mb/s	full	access	1	conectada	PC1 Fa0
Switch0	Gi9/1	100 Mb/s	full	access	1	conectada	PC0 Fa0
Switch1	Gi0/1	100 Mb/s	full	access	1	conectada	PC7 Fa0
Switch1	Gi7/1	100 Mb/s	full	access	1	conectada	PC6 Fa0
Switch1	Gi8/1	1 Gb/s	half	access	1	sem cabo	–
Switch1	Gi9/1	1 Gb/s	full	access	1	conectada	Router5 Gi9/0
Switch2	Gi0/1	100 Mb/s	full	access	1	conectada	PC5 Fa0
Switch2	Gi7/1	100 Mb/s	full	access	1	conectada	PC4 Fa0
Switch2	Gi8/1	1 Gb/s	half	access	1	sem cabo	–
Switch2	Gi9/1	1 Gb/s	full	access	1	conectada	Router6 Gi9/0
Switch3	Gi0/1	100 Mb/s	full	access	1	sem cabo	–
Switch3	Gi7/1	100 Mb/s	full	access	1	conectada	PC3 Fa0
Switch3	Gi8/1	100 Mb/s	full	access	1	conectada	PC2 Fa0
Switch3	Gi9/1	1 Gb/s	full	access	1	conectada	Router7 Gi9/0

C.5 Hosts

IP vazio com endereçamento DHCP: a concessão não é salva no .pkt.

Dispositivo	Tipo	Interface	Endereçamento	Gateway	DNS	Rede	Conectado a
PC0	PC	Fa0	DHCP	200.168.10.254	8.8.8.8	200.168.10.0/24 (inferida)	Switch0 Gi9/1
PC1	PC	Fa0	DHCP	200.168.10.254	8.8.8.8	200.168.10.0/24 (inferida)	Switch0 Gi8/1
PC2	PC	Fa0	DHCP	200.168.40.254	8.8.8.8	200.168.40.0/24 (inferida)	Switch3 Gi8/1
PC3	PC	Fa0	DHCP	200.168.40.254	8.8.8.8	200.168.40.0/24 (inferida)	Switch3 Gi7/1
PC4	PC	Fa0	DHCP	200.168.30.254	8.8.8.8	200.168.30.0/24 (inferida)	Switch2 Gi7/1
PC5	PC	Fa0	DHCP	200.168.30.254	8.8.8.8	200.168.30.0/24 (inferida)	Switch2 Gi0/1
PC6	PC	Fa0	DHCP	200.168.20.254	8.8.8.8	200.168.20.0/24 (inferida)	Switch1 Gi7/1
PC7	PC	Fa0	DHCP	200.168.20.254	8.8.8.8	200.168.20.0/24 (inferida)	Switch1 Gi0/1
PC8	PC	Fa0	DHCP	200.168.10.254	8.8.8.8	200.168.10.0/24 (inferida)	Switch0 Gi7/1

C.6 Enlaces

#	Dispositivo A	Porta A	Dispositivo B	Porta B	Cabo
1	PC3	Fa0	Switch3	Gi7/1	Direto
2	PC8	Fa0	Switch0	Gi7/1	Direto
3	Router0	Se6/0	Router1	Se6/0	Serial
4	Router0	Se7/0	Router4	Se0/0	Serial
5	Router0	Se8/0	Router2	Se9/0	Serial
6	Router1	Se7/0	Router2	Se7/0	Serial
7	Router1	Se9/0	Router5	Se0/0	Serial
8	Router2	Se6/0	Router6	Se0/0	Serial
9	Router2	Se8/0	Router3	Se8/0	Serial
10	Router3	Se7/0	Router1	Se8/0	Serial
11	Router3	Se9/0	Router0	Se9/0	Serial
12	Router5	Gi9/0	Switch1	Gi9/1	Direto
13	Router6	Gi9/0	Switch2	Gi9/1	Direto
14	Router7	Se0/0	Router3	Se6/0	Serial
15	Switch0	Gi0/1	Router4	Gi9/0	Direto
16	Switch0	Gi8/1	PC1	Fa0	Direto
17	Switch0	Gi9/1	PC0	Fa0	Direto
18	Switch1	Gi0/1	PC7	Fa0	Direto
19	Switch1	Gi7/1	PC6	Fa0	Direto
20	Switch2	Gi0/1	PC5	Fa0	Direto
21	Switch2	Gi7/1	PC4	Fa0	Direto
22	Switch3	Gi8/1	PC2	Fa0	Direto
23	Switch3	Gi9/1	Router7	Gi9/0	Direto

C.7 Sub-redes

Rede	Máscara	Faixa de hosts	Interfaces (dispositivo interface – IP)
172.20.0.0/16	255.255.0.0	172.20.0.1 – 172.20.255.254	Router0 Se7/0 – 172.20.0.2; Router4 Se0/0 – 172.20.0.1
172.30.0.0/16	255.255.0.0	172.30.0.1 – 172.30.255.254	Router0 Se6/0 – 172.30.0.1; Router1 Se6/0 – 172.30.0.2
172.40.0.0/16	255.255.0.0	172.40.0.1 – 172.40.255.254	Router1 Se9/0 – 172.40.0.2; Router5 Se0/0 – 172.40.0.1
172.50.0.0/16	255.255.0.0	172.50.0.1 – 172.50.255.254	Router1 Se7/0 – 172.50.0.1; Router2 Se7/0 – 172.50.0.2
172.60.0.0/16	255.255.0.0	172.60.0.1 – 172.60.255.254	Router2 Se6/0 – 172.60.0.2; Router6 Se0/0 – 172.60.0.1
172.70.0.0/16	255.255.0.0	172.70.0.1 – 172.70.255.254	Router2 Se8/0 – 172.70.0.1; Router3 Se8/0 – 172.70.0.2
172.80.0.0/16	255.255.0.0	172.80.0.1 – 172.80.255.254	Router3 Se6/0 – 172.80.0.2; Router7 Se0/0 – 172.80.0.1
172.90.0.0/16	255.255.0.0	172.90.0.1 – 172.90.255.254	Router0 Se9/0 – 172.90.0.2; Router3 Se9/0 – 172.90.0.1
172.100.0.0/16	255.255.0.0	172.100.0.1 – 172.100.255.254	Router0 Se8/0 – 172.100.0.1; Router2 Se9/0 – 172.100.0.2
172.110.0.0/16	255.255.0.0	172.110.0.1 – 172.110.255.254	Router1 Se8/0 – 172.110.0.1; Router3 Se7/0 – 172.110.0.2
200.168.10.0/24	255.255.255.0	200.168.10.1 – 200.168.10.254	Router4 Gi9/0 – 200.168.10.254
200.168.20.0/24	255.255.255.0	200.168.20.1 – 200.168.20.254	Router5 Gi9/0 – 200.168.20.254
200.168.30.0/24	255.255.255.0	200.168.30.1 – 200.168.30.254	Router6 Gi9/0 – 200.168.30.254
200.168.40.0/24	255.255.255.0	200.168.40.1 – 200.168.40.254	Router7 Gi9/0 – 200.168.40.254

C.8 VLANs

Portas em shutdown e trunks não entram na lista de portas access.

Switch	VLAN	Nome	Portas access
Switch0	1	default	Gi0/1, Gi7/1, Gi8/1, Gi9/1
Switch1	1	default	Gi0/1, Gi7/1, Gi8/1, Gi9/1

Switch	VLAN	Nome	Portas access
Switch2	1	default	Gi0/1, Gi7/1, Gi8/1, Gi9/1
Switch3	1	default	Gi0/1, Gi7/1, Gi8/1, Gi9/1

C.9 Protocolos de roteamento

Dispositivo	Protocolo	Router-ID	Redes anunciadas	Interfaces passivas
Router0	ospf 1	1.1.1.1	172.0.0.0/8 (área 0)	–
Router0	rip	–	172.20.0.0; 172.30.0.0; 172.90.0.0; 172.100.0.0	–
Router1	ospf 1	2.2.2.2	172.0.0.0/8 (área 0)	–
Router1	rip	–	172.30.0.0; 172.40.0.0; 172.50.0.0; 172.110.0.0	–
Router2	ospf 1	3.3.3.3	172.0.0.0/8 (área 0)	–
Router2	rip	–	172.50.0.0; 172.60.0.0; 172.70.0.0; 172.100.0.0	–
Router3	ospf 1	4.4.4.4	172.0.0.0/8 (área 0)	–
Router3	rip	–	172.70.0.0; 172.80.0.0; 172.90.0.0; 172.110.0.0	–
Router4	ospf 1	5.5.5.5	172.0.0.0/8 (área 0); 200.168.10.0/24 (área 0)	Gi9/0
Router4	rip	–	172.20.0.0; 200.168.10.0	–
Router5	ospf 1	6.6.6.6	172.0.0.0/8 (área 0); 200.168.20.0/24 (área 0)	Gi9/0
Router5	rip	–	172.40.0.0; 200.168.20.0	–
Router6	ospf 1	7.7.7.7	172.0.0.0/8 (área 0); 200.168.30.0/24 (área 0)	Gi9/0
Router6	rip	–	172.60.0.0; 200.168.30.0	–
Router7	ospf 1	8.8.8.8	172.0.0.0/8 (área 0); 200.168.40.0/24 (área 0)	Gi9/0
Router7	rip	–	170.80.0.0; 200.168.40.0	–

C.10 Pools DHCP (roteadores)

Dispositivo	Pool	Rede / máscara	Gateway	DNS	Endereços excluídos
Router4	REDE_LOCAL_10	200.168.10.0 / 255.255.255.0	200.168.10.254	8.8.8.8	200.168.10.1; 200.168.10.2; 200.168.10.3; 200.168.10.254; 200.168.10.1 – 200.168.10.3
Router5	REDE_LOCAL_20	200.168.20.0 / 255.255.255.0	200.168.20.254	8.8.8.8	200.168.20.254
Router6	REDE_LOCAL_30	200.168.30.0 / 255.255.255.0	200.168.30.254	8.8.8.8	200.168.30.254
Router7	REDE_LOCAL_40	200.168.40.0 / 255.255.255.0	200.168.40.254	8.8.8.8	200.168.40.254

C.11 Verificações

#	Observação
1	Router7: router rip anuncia '170.80.0.0', que não contém nenhuma interface do equipamento.